



Łukasiewicz
Instytut Materiałów Polimerowych



Politechnika Łódzka
Instytut Technologii Polimerów i Barwników

19. Międzynarodowa Konferencja 19th International Conference

ELASTOMERY 2026

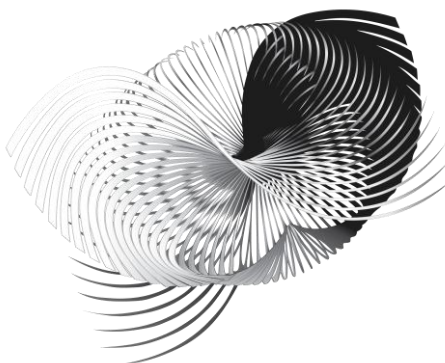


Związani z gumą – elastomery dziś i jutro

Connected with rubber – elastomers today and tomorrow

Warszawa, 27-29 maja 2026

Program konferencji ***Conference Program***



ELASTOMERY 2026



Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

 WEKTORY
NAUKI

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Wektory Nauki.

Środa, 27 maja 2026

8:30-10:00 Rejestracja

10:00-12:00 Sesja 1 Elastomery – perspektywy i innowacje

Przewodniczący: *Monika Malesa, Dariusz Bieliński*

- 10:00-10:15 Otwarcie konferencji
- 10:15-10:55 **PL1** *Perspektywy i rozwój przemysłu gumowego – Ulrich Giese*
- 10:55-11:15 **KL1** *Nanokompozyty z nanorurkami węglowymi jako podatne elektrody dla elastomerów dielektrycznych – Anna Boczkowska*
- 11:15-11:30 **CL1** *Ablatory na bazie elastomerów zdolnych do ceramizacji – Rafał Anyszka*
- 11:30-11:45 **CL2** *Próba wpływania na T_g przez niskotemperaturową wulkanizację mieszanek BR/VMQ do zastosowań marsjańskich – Norbert Nizel*
- 11:45-12:00 **CL3** *Wzmacnianie przyszłych liderów branży gumowej: oferta dla organizacji studenckich afiliowanych przy ACS Rubber Division – Ashli Speed*

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Sesja 2 Zrównoważony rozwój przemysłu gumowego

Przewodniczący: *Ulrich Giese, Anna Boczkowska*

- 12:30-12:50 **KL2** *Biokompozyty elastomerowe – wytwarzanie, modyfikacja, charakterystyka i właściwości – Marcin Masłowski*
- 12:50-13:10 **KL3** *Lignina jako napelniacz wzmacniający w elastomerach niepolarnych – Amit Das*
- 13:10-13:25 **CL4** *Postępy w obszarze elastomerów z udziałem funkcjonalnych biokomponentów i biododatków – Anna Sowińska-Baranowska*
- 13:25-13:40 **CL5** *Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przy bieżnikowaniu opon – Andre Hamerski*
- 13:40-13:55 **CL6** *Wyzwania przy projektowaniu mieszanek gumowych dotyczące równowagi pomiędzy zrównoważonym rozwojem a charakterystyką eksploatacyjną opon – Priyanka Sekar*

Wednesday, May 27, 2026

8:30-10:00 Registration

10:00-12:00 Session 1 *Elastomers – Perspectives & Innovations*

Chairpersons: *Monika Malesa, Dariusz Bieliński*

10:00-10:15 Opening of the Conference

10:15-10:55 **PL1** *Perspectives & developments in the rubber industry – Ulrich Giese*

10:55-11:15 **KL1** *Nanocomposites with carbon nanotubes as compliant electrodes for dielectric elastomers – Anna Boczkowska*

11:15-11:30 **CL1** *Elastomer-based ceramizable ablators for flexible aeroshells – Rafał Anyszka*

11:30-11:45 **CL2** *Attempt at influencing T_g transition through low-temperature vulcanization of BR/VMQ blends for Mars environment – Norbert Nizel*

11:45-12:00 **CL3** *Empowering tomorrow's elastomer leaders: The value of Rubber Division ACS Student Chapters & industry opportunities – Ashli Speed*

12:00-12:30 Coffee break

12:30-14:00 Session 2 *Sustainable development of rubber industry*

Chairpersons: *Ulrich Giese, Anna Boczkowska*

12:30-12:50 **KL2** *Elastomeric biocomposites – preparation, modifications, characterization and properties – Marcin Masłowski*

12:50-13:10 **KL3** *Lignin as a reinforcing filler in nonpolar elastomers – Amit Das*

13:10-13:25 **CL4** *Advances in elastomers based on functional bio-additives and components – Anna Sowińska-Baranowska*

13:25-13:40 **CL5** *Sustainability actions in tire retreading – Andre Hamerski*

13:40-13:55 **CL6** *Engineering challenges in balancing sustainability and performance in tire compounds – Priyanka Sekar*

Środa, 27 maja 2026

14:00-15:00 Obiad

15:00-16:50 Sesja 3 Procesy technologiczne w przemyśle gumowym

Przewodniczący: *Elżbieta Piesowicz, Józef Haponiuk*

- 15:00-15:40 **PL2** *Od lepkości gumi do opon i generowania ścieru – Radek Stoček*
- 15:40-16:00 **KL4** *Promotory przetwórstwa wspomagające wulkanizację elastomerów – Magdalena Maciejewska*
- 16:00-16:20 **KL5** *Przetwarzanie kauczuku naturalnego – metody, porównanie i konsekwencje – Drahomir Čadek*
- 16:20-16:35 **CL7** *Wyzwania europejskiego przemysłu gumowego – perspektywa przemysłowa – Agnieszka Zadrużyńska*
- 16:35-16:50 **CL8** *Od ewolucji do rewolucji – funkcjonalna chemia addytywna dostosowana do ekstremalnych wyzwań przetwarzania – Robert Kobel-Bryk*

17:30-20:00 Sesja posterowa/Koktajl

Przewodniczący: *Janusz Datta, członkowie Komitetu Naukowego*

Wednesday, May 27, 2026

14:00-15:00 Lunch

15:00-16:50 Session 3 Technological processes in rubber industry

Chairpersons: *Elżbieta Piesowicz, Józef Haponiuk*

15:00-15:40 **PL2** *From rubber viscoelasticity to tire and wear particle emission – Radek Stoček*

15:40-16:00 **KL4** *Processing additives supporting vulcanization of elastomers – Magdalena Maciejewska*

16:00-16:20 **KL5** *Processing of natural rubber – methods, comparison, influences – Drahomir Čadek*

16:20-16:35 **CL7** *Challenges of the European rubber industry – an industrial perspective – Agnieszka Zadrużyńska*

16:35-16:50 **CL8** *From Evolution to Revolution – functional additive chemistry adapted to extreme processing challenges – Robert Kobel-Bryk*

17:30-20:00 Poster Session/Cocktail

Chairperson: *Janusz Datta, members of the Scientific Committee*

Czwartek, 28 maja 2026

9:00-10:30 Sesja 4 Dewulkanizacja i recykling wyrobów gumowych

Przewodniczący: *Maurizio Galimberti, Amit Das*

- 9:00-9:40 **PL3** *Możliwości i wyzwania związane z recyklingiem gumy – Anke Blume*
- 9:40-10:00 **KL6** *Wykorzystanie niskotemperaturowej dewulkanizacji zużytych opon za pomocą wytłaczarki w celu uzyskania zrównoważonych materiałów – Józef Haponiuk*
- 10:00-10:15 **CL9** *Stosowanie soli fluorkowych w wulkanizacji siarkowej oraz dewulkanizacji kauczuków dienowych – Jakub Wręczycki*
- 10:15-10:30 **CL10** *Aktywacja GTR przez napromieniowanie mikrofalowe oraz jej zastosowanie w formulacjach bieżnikowych opon terenowych – Zdeněk Hrdlička*

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:00 Sesja sponsorska A

Przewodniczący: *Martin Frühauf (Werba), Tomasz Żuk*

- 11:00-11:30 **SL1** *WerbaBlend TG-R: Bio-pochodny plastyfikатор gumy łączący poprawę wydajności przetwarzania z lepszą wydajnością dynamiczną – Petr Konecny*
- 11:30-12:00 **SL2** *BARBE Group Company, Matthias Rumpf*

12:00-13:45 Sesja 5 Napelniacze, wzmacnianie i sieciowanie kauczuków

Przewodniczący: *Anke Blume, Janusz Datta*

- 12:00-12:40 **PL4** *Zniwelowanie luk w kompozytach elastomerowych poprzez funkcjonalizację – Maurizio Galimberti*
- 12:40-13:10 **KL7** *Wykorzystanie biopolimerów w mieszankach gumowych: od przetwarzania po gospodarkę odpadami – Ivan Hudec*
- 13:10-13:25 **CL11** *Wybrane krzemiany naturalne, podejście do zrównoważonej innowacji – Marek Gardavsky*
- 13:25-13:40 **CL12** *Wpływ różnych zmodyfikowanych napelniaczy na właściwości antybakteryjne i fizyko-mechaniczne NBR – Katarzyna Rucińska*

Thursday, May 28, 2026

9:00-10:30 Session 4 Devulcanization & recycling of rubber

Chairpersons: *Maurizio Galimberti, Amit Das*

- 9:00-9:40 **PL3** *Opportunities and challenges of rubber recycling – Anke Blume*
- 9:40-10:00 **KL6** *Leveraging the extruder-based low-temperature devulcanization of waste tire rubber towards sustainable materials – Józef Haponiuk*
- 10:00-10:15 **CL9** *Application of fluoride salts in sulfur vulcanization and devulcanization of diene rubbers – Jakub Wręczycki*
- 10:15-10:30 **CL10** *Activation of GTR by microwave irradiation & application in off-road tire tread formulations – Zdeněk Hrdlička*

10:30-11:00 Coffee break

11:00-12:00 Sponsor session A

Chairpersons: *Martin Frühauf (Werba), Tomasz Żuk*

- 11:00-11:30 **SL1** *WerbaBlend TG-R: A Bio-Based Rubber Plasticizer Combining Improved Processing Efficiency with Enhanced Dynamic Performance – Petr Konecny*
- 11:30-12:00 **SL2** *BARBE Group Company – Matthias Rumpf, BARBE*

12:00-13:45 Session 5 Fillers, reinforcement and curing of rubbers

Chairpersons: *Anke Blume, Janusz Datta*

- 12:00-12:40 **PL4** *Bridging the gaps in elastomer composites through functionalization – Maurizio Galimberti*
- 12:40-13:10 **KL7** *Utilization of biopolymers in rubber compounds: from processing to waste management – Ivan Hudec*
- 13:10-13:25 **CL11** *Selected natural silicates: an approach to sustainable innovation – Marek Gardavsky*
- 13:25-13:40 **CL12** *Effect of various modified fillers on the antibacterial and physico-mechanical properties of NBR – Katarzyna Rucińska*

Czwartek, 28 maja 2026

13:45-14:45 Obiad

14:45-15:30 Panel dyskusyjny

Moderatorzy: *Rafał Anyszka, Marcin Masłowski*

15:30-18:00 C Szkolenie dotyczące sadzy technicznej – Amrish Padmakumar

15:30-19:00 Czas wolny

19:00-22:00 Uroczysta kolacja

Thursday, May 28, 2026

13:45-14:45 Lunch

14:45-15:30 Discussion Panel

Moderators: *Rafał Anyszka, Marcin Masłowski*

15:30-18:00 C *Course on Carbon Black* – Amrish Padmakumar

15:30-19:00 Free time

19:00-22:00 Gala Dinner

Piątek, 29 maja 2026

9:00-10:30 Sesja 6 Techniki eksperymentalne w badaniach gumy

Przewodniczący: *Maurizio Galimberti, Magdalena Maciejewska*

- 9:00-9:30 **PL5** Zastosowanie *TD-NMR* w badaniach i technologii gumy – Juan Lopez Valentin
- 9:30-9:45 **CL13** *Nowe możliwości generowania krzywej przepływu podczas wieloprędkościowych pomiarów lepkości stacjonarnej przy użyciu wiskozymetru Mooneya firmy Gibitre. Analiza danych i porównanie z wynikami z reometru kapilarnego* – Mauro Belloni
- 9:45-10:00 **CL14** *Reometria piezorezystancyjna – nowa metoda opisywania kinetyki tworzenia się sieci w przewodzących mieszkankach gumowych* – Evghenii Harea
- 10:00-10:15 **CL15** *GC-IMS jako narzędzie badawcze w technologii gumy* – Tomasz Gozdek
- 10:15-10:30 **CL16** *Kontrola jakości od surowców do wyrobów gumowych* – Agata Domańska

10:30-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:10 Sesja Sponsorska B

Przewodniczący: *Anna Sowińska-Baranowska, Agnieszka Staniszevska*

- 11:00-11:15 **SS1** **Kabat** – *guma jest naszą pasją, a rozwój naszym obowiązkiem*
- 11:15-11:30 **SS2** **TORIMEX GROUP** – *dystrybucja chemii – doświadczenie i współpraca ze światem nauki i przemysłu, które budują jakość*
- SS3** **SCHILL + SEILACHER** – *ekspert w zakresie dodatków procesowych do gumy*
- SS4** **GIBITRE INSTRUMENTS** – *rozwój, produkcja i kalibracja przyrządów do badania gumy i tworzyw sztucznych*
- 11:30-11:40 **SS5** **Ludwig Nano Präzision GmbH**, *Precyzyjne badania materiałowe, zapewnienie jakości i analiza uszkodzeń dla polimerów i elastomerów*

Friday, May 29, 2026

9:00-10:30 Session 6 Experimental techniques in rubber researchChairpersons: *Maurizio Galimberti, Magdalena Maciejewska*

- 9:00-9:30 **PL5** *Time-domain NMR in rubber science and technology – Juan Lopez Valentin*
- 9:30-9:45 **CL13** *New features for generating a flow curve using multi-speed steady-state viscosity tests with the Gibitre Mooney viscometer. Data analysis & comparison with capillary rheometer – Mauro Belloni*
- 9:45-10:00 **CL14** *Piezoresistive rheometry – a new method for characterizing the kinetics of network formation in conductive rubber compounds – Evghenii Harea*
- 10:00-10:15 **CL15** *GC-IMS as a research tool in rubber technology – Tomasz Gozdek*
- 10:15-10:30 **CL16** *Quality control from raw materials to rubber products – Agata Domańska*

10:30-11:00 Coffee break**11:00-12:10 Sponsor Session B**Chairpersons: *Anna Sowińska-Baranowska, Agnieszka Staniszevska*

- 11:00-11:15 **SS1** **Kabat** – *Rubber is our passion, and development is our responsibility*
- 11:15-11:30 **SS2** **TORIMEX GROUP** – *chemical distribution – experience and collaboration with academia and industry that build the quality*
- SS3** **SCHILL + SEILACHER** – *Expert in Rubber Process Additives*
- SS4** **GIBITRE INSTRUMENTS** – *development, production and calibration of instruments for rubber and plastic testing*
- 11:30-11:40 **SS5** **Ludwig Nano Präzision GmbH**, *Precise material testing, quality assurance and failure analysis for polymers and elastomers*

Piątek, 29 maja 2026

11:40-11:50 **SS6** **Sanok Rubber Company S.A.** – producent zaawansowanych komponentów elastomerowych

11:50-12:00 **SS7** **Flexilis**, Ożywienie europejskiej produkcji surowców dla przemysłu gumowego

12:00-12:10 **SS8** **Geyer & Hosaja**, Sprawdzony partner w rozwiązaniach gumowych

11:00-12:10 Sesja popularnonaukowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Materiałów Polimerowych
Politechnika Łódzka

12:10-13:40 Sesja 7 Degradacja i stabilizacja wyrobów gumowych

Przewodniczący: *Monika Malesa, Dariusz Bieliński*

12:10-12:40 **PL6** *Proekologiczne biokompozyty elastomerowe o zwiększonej odporności na starzenie* – Anna Masek

12:40-12:55 **CL17** *Synteza i modyfikacja materiałów elastomerowych na bazie surowców pochodzenia roślinnego* – Kamila Rułka

12:55-13:10 **CL18** *Proszek z szyszek sosny jako funkcjonalny bionapełniacz elastomerów: modyfikacja, właściwości i potencjalne zastosowania* – Konrad Mrozowski

13:10-13:25 **CL19** *Rola napelniaczy nieorganicznych w stabilizacji EPDM poddanego działaniu promieniowania jonowego: charakterystyka strukturalna i spektroskopowa* – Anna Kosińska

13:25-13:40 **CL20** *Zastosowanie pigmentów odbijających podczerwień do opóźnienia czasu zapłonu kompozytów na bazie EPDM napelnionych talkiem* – Kamil Smulski

13:40-14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:00-15:00 Obiad

Friday, May 29, 2026

- 11:40-11:50 **SS6** **Sanok Rubber Company S.A.** – *Manufacturer of Advanced Elastomer Components*
- 11:50-12:00 **SS7** **Flexilis**, *The revival of European raw-material production for the rubber industry*
- 12:00-12:10 **SS8** **Geyer & Hosaja**, *A Trusted Partner in Rubber Solutions*
- 11:00-12:10 Popular science session**
Łukasiewicz Research Network– Institute of Polymer Materials
Lodz University of Technology
- 12:10-13:40 Session 7 Degradation and stabilization of rubber products**
 Chairpersons: *Monika Malesa, Dariusz Bieliński*
- 12:10-12:40 **PL6** *Pro-ecological elastomeric biocomposites with enhanced aging resistance* – Anna Masek
- 12:40-12:55 **CL17** *Synthesis and modification of elastomeric materials based on raw materials of plant origin* – Kamila Rułka
- 12:55-13:10 **CL18** *Pine-cone powder as a functional bio-filler of elastomers: modification, properties and potential applications* – Konrad Mrozowski
- 13:10-13:25 **CL19** *Role of inorganic fillers in stabilizing EPDM under ion irradiation: structural & spectroscopic characterization* – Anna Kosińska
- 13:25-13:40 **CL20** *The use of IR-reflective pigments to delay the ignition time of talc-filled EPDM-based composites* – Kamil Smulski
- 13:40-14:00 Summary and Closing of the Conference**
- 14:00-15:00 Lunch**

Lista posterów

- P1** *Hybrydowe projektowanie kompozytów elastomerowych: podejście oparte na synergii uczenia maszynowego i weryfikacji laboratoryjnej* – Dominik Kowalczyk
- P2** *Zastosowanie termograwimetrii do kontroli jakości materiałów węglowych* – Ewa Osuchowska
- P3** *Zewnętrzne narzędzia wspierające monitorowanie istotności wyników* – Aneta Stępkowska
- P4** *Porównanie metod HS-GC-MS i IMS w analizie wulkanizacji elastomerów* – Jessica Niers
- P5** *Elastyczne powłoki na podłoża elastomerowe* – Grażyna Kamińska-Bach
- P6** *Wodorozcieńczalne wyroby lakierowe na podłoża gumowe* – Mariola Bodzek-Kochel
- P7** *Materiał izolacyjny zdolny do ceramizacji poprawiającej odporność materiałów na działanie ognia i wysokiej temperatury w trakcie pożaru przy jednoczesnym zachowaniu parametrów akustycznych* – Mateusz Imiela
- P8** *Pianki techniczne o szerokim zakresie zastosowań, wytwarzane w procesie ciągłym, sieciowane nadtlenkami* – Dominik Pietrzak
- P9** *Wielofunkcyjne hybrydowe pigmenty dla zaawansowanych, elastycznych kolorymetrycznych czujników pH w systemach elastomerowych* – Bolesław Szadkowski
- P10** *Właściwości termodynamicznie niemieszalnych kompozycji kauczuku butadienowego i silikonowego do zastosowań kosmicznych* – Witold Przewozikowski
- P11** *Wpływ dodatku nanokrzemionki na mieszanki kauczuku butadienowego i silikonowego w zastosowaniach kosmicznych* – Wiktor Szymczak
- P12** *Wpływ starzenia hydrotermicznego na właściwości mechaniczne i tribologiczne elastomerów poliuretanowych na bazie estrów i eterów* – Marta Lenartowicz-Klik
- P13** *Badanie wybranych właściwości elektrycznych i palności kauczków syntetycznych* – Izabela Gajlewicz
- P14** *Kora dębu jako naturalny bionapełniacz elastomerów – wpływ modyfikacji na właściwości biokompozytów z kauczuku naturalnego* – Konrad Mrozowski
- P15** *Nowe materiały elastomerowe wykorzystujące surowce recyklingowe do zastosowań w budownictwie lądowym* – Kazimierz Dąbrowski
- P16** *Bio-pochodne związki polipeptydowe i aminokwasy jako czynniki modyfikujące proces sieciowania elastomerów* – Mirosława Prochoń
- P17** *Wpływ łupin orzecha ziemnego na właściwości kauczuku naturalnego* – Julita Sadurska
- P18** *Próba wykorzystania anionu fluorkowego do dewulkanizacji gumy* – Katsiaryna Nauharodskaya

List of posters

- P1** *Hybrid design of elastomeric composites: an approach based on the synergy of machine learning and laboratory verification* – Dominik Kowalczyk
- P2** *Application of thermogravimetry for quality control of carbon materials* – Ewa Osuchowska
- P3** *External tools supporting the monitoring of results validity* – Aneta Stępkowska
- P4** *Methodological comparison of HS-GC-MS and IMS in elastomer vulcanization analysis* – Jessica Niers
- P5** *Flexible coatings for elastomeric substrates* – Grażyna Kamińska-Bach
- P6** *Water-based varnish products for rubber substrates* – Mariola Bodzek-Kochel
- P7** *Insulation material, capable of ceramization, improving the flame and high temperature resistance of materials during fire, at the same time preserving their acoustic parameters* – Mateusz Imiela
- P8** *Wide application range, peroxide cross-linked technical foams produced in a continuous process* – Dominik Pietrzak
- P9** *Multifunctional hybrid pigments for advanced flexible colorimetric pH sensors in elastomeric systems* – Bolesław Szadkowski
- P10** *Properties of Thermodynamically Immiscible Butadiene/Silicone Rubber Blends for Space Applications* – Witold Przewozikowski
- P11** *Effects of Nanosilica Addition on Butadiene/Silicone Rubber Blends for Space Applications* – Wiktor Szymczak
- P12** *Influence of hydrothermal aging on mechanical and tribological properties of PUR based on esters and ethers* – Marta Lenartowicz-Klik
- P13** *Investigation of selected electrical and flammability properties of synthetic rubbers* – Izabela Gajlewicz
- P14** *Oak bark as a natural biofiller of elastomers – the effect on the properties of natural rubber biocomposites* – Konrad Mrozowski
- P15** *New elastomer materials using recycled raw materials for civil engineering applications* – Kazimierz Dąbrowski
- P16** *Bio-derived polypeptide compounds and amino acids as the factors modifying the process of elastomer cross-linking* – Mirosława Prochoń
- P17** *The effect of peanut shells on the properties of natural rubber* – Julita Sadurska
- P18** *An attempt to use the fluoride anion in the devulcanization of rubber* – Katsiaryna Nauharodskaya

Lista posterów

- P19** *Od ziaren do biokompozytu: zużyte fusy kawowe jako nowatorski funkcjonalny napelniacz kauczuku* – Katsiaryna Nauharodskaya
- P20** *Właściwości wulkanizatów dienowych i nasyconych plastyfikowanych ciężką frakcją rOil* – Cezary Dębek
- P21** *Kompozyty elastomerowe modyfikowane olejkami eterycznymi – aktywność przeciwdrobnoustrojowa i właściwości użytkowe* – Urszula Pawłowska
- P22** *Migracja składników i wady wyrobów – przyczyny, skutki i strategie kontroli* – Stanisław Stokłuska
- P23** *Elastomery termoplastyczne modyfikowane pyłem EPDM* – Elżbieta Piesowicz
- P24** *Biofunkcjonalizacja napelniaczy z wykorzystaniem naturalnego kwasu fitowego w celu opracowania zrównoważonych układów uniepalniających dla kompozytów kauczuku naturalnego* – Anna Marzec
- P25** *Hydrofobizacja powierzchni kompozytów elastomerowych metodą teksturowania laserowego* – Michał Okraska
- P26** *Projektowanie elastomerów odpornych na palenie do zastosowań przemysłowych* – Janusz Datta
- P27** *Projekty badawcze realizowane w ramach Działania 1.1.1 POIR 2014-2020* – Wojciech Kot
- P28** *Redukcja wpływu środowiskowego poprzez próbę optymalizacji zawartości ZnO w mieszankach z EPDM* – Krzysztof Kaczewiak
- P29** *Technologia styku guma-metal o niskim współczynniku tarcia, eliminująca potrzebę smarowania* – Angelika Byczkowska
- P30** *Wpływ klatkowych związków metaloorganicznych na sieciowanie i właściwości siarkowych wulkanizatów SBR* – Katarzyna Klajn
- P31** *Potencjał bionapelniaczy z drewna w mieszankach gumowych* – Piotr Duży
- P32** *Związki pirolowe typu Janusa jako czynniki sprzęgające krzemionkę w kompozytach elastomerowych* – Maurizio Galimberti
- P33** *Wzmacnianie przyszłych liderów branży gumowej: oferta dla organizacji studenckich afiliowanych przy ACS Rubber Division* – Ashli Speed

List of posters

- P19** *From bean to biocomposite: spent coffee grounds as a novel functional filler for rubber* – Katsiaryna Nauharodskaya
- P20** *Properties of diene and saturated rubber vulcanizates plasticized with a heavy fraction of rOil* – Cezary Dębek
- P21** *Elastomeric composites modified with essential oils – antimicrobial activity and functional properties* – Urszula Pawłowska
- P22** *Migration of components and the related defects of products – causes, effects and control strategies* – Stanisław Stokłuska
- P23** *Thermoplastic elastomers modified with EPDM fine powder* – Elżbieta Piesowicz
- P24** *Bio-functionalization of fillers using natural phytic acid to develop sustainable flame-retardant systems for natural rubber composites* – Anna Marzec
- P25** *Hydrophobization of the surface of elastomeric composites by laser texturing* – Michał Okraska
- P26** *Designing flame-retardant elastomers for industrial applications* – Janusz Datta
- P27** *Research projects carried out under Action 1.1.1 of the POIR 2014-2020 Programme* – Wojciech Kot
- P28** *Reducing environmental impact by optimizing the ZnO content in EPDM mixtures* – Krzysztof Kaczewiak
- P29** *Low friction rubber-to-metal contact technology, eliminating the need for lubrication* – Angelika Byczkowska
- P30** *Influence of metal-organic frameworks on crosslinking and properties of SBR sulphur vulcanizates* – Katarzyna Klajn
- P31** *The potential of wood biofillers in rubber compounds* – Piotr Duży
- P32** *Janus pyrrole compounds as coupling agents for silica in elastomer composites* – Maurizio Galimberti
- P33** *Empowering Tomorrow's Elastomer Leaders: The Value of Rubber Division ACS Student Chapters & Industry Opportunities* – Ashli Speed

